FACENA - UNNE · LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Sistema de Gestión de Consultorio Médico (SGC)

Estándar IEEE Std 830-1998 · Especificación rigurosa de requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, arquitectura en 4 capas, procedimientos almacenados y modelado de casos de uso.

Cátedra:	Taller de Programación II
Autores:	Nicolás Valdés, Luciano Villordo (Grupo 20)
Fecha:	Noviembre de 2026
Versión:	2.0 (Completa e integrada con SQL Server)
Repositorio:	github.com/Nicoargento11/sistema-gestion-consultorio

Contenido del Documento

1. **Introducción** (Propósito, Alcance, Definiciones, Referencias y Visión General)
2. **Descripción General** (Perspectiva, Funciones del Producto, Usuarios, Restricciones y Suposiciones)
3. **Requisitos Específicos**
    - 3.1 Interfaces Externas (Usuario, Hardware, Software y Red)
    - 3.2 Requisitos Funcionales (RF#01 a RF#28: Turnos, Pacientes, Médicos, Obras Sociales, Agenda, Ausencias, Actividad Médica, Backup y Reportes)
    - 3.3 Requisitos No Funcionales (RNF del Producto, Organizacionales y Externos)
    - 3.4 Reglas de Negocio (RN#01 a RN#06: Aranceles, Superposición, Bajas Lógicas, Integridad Referencial)
    - 3.5 Modelado de Casos de Uso (Plantillas IEEE y Diagramas según especificaciones de cátedra)
4. **Apéndices**
    - Apéndice A: Modelo de Datos y Diagrama Entidad-Relación (DER)
    - Apéndice B: Procedimientos Almacenados en SQL Server (Arquitectura de datos y optimización)
    - Apéndice C: Ciclo de Vida y Matriz de Estados de Turnos
    - Apéndice D: Matriz de Permisos por Rol

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** formal para el **Sistema de Gestión de Consultorio (SGC)**, elaborado bajo los lineamientos y estructura recomendada por el estándar internacional **IEEE Std 830-1998**. El documento tiene como propósito definir con exactitud el comportamiento funcional y técnico del software, sirviendo como contrato y referencia para la cátedra evaluadora (FACENA-UNNE), el equipo de desarrollo y el cliente operativo del consultorio.

1.2 Alcance del Producto

El sistema **SGC** es una solución de escritorio desarrollada sobre la plataforma **.NET 8 (Windows Forms)** con persistencia en **Microsoft SQL Server** mediante **Entity Framework Core** y **Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)** nativos. Su objetivo principal es sistematizar integralmente las operaciones administrativas y de atención de un consultorio médico ambulatorio.

Procesos incluidos en el alcance:

- **Gestión de Pacientes:** Padrón único con validaciones de DNI, teléfono y cobertura médica.
- **Gestión de Médicos y Agendas:** Configuración de especialidades, aranceles de consulta, días y horarios semanales de atención, y convenios con obras sociales.
- **Gestión de Novedades y Ausencias:** Bloqueo preventivo por licencias o congresos con cancelación atómica y aviso a pacientes.
- **Asignación de Turnos Inteligente:** Cálculo de horarios libres en base a la agenda real, validación anti-superposición cruzada y duración paramétrica.
- **Recepción y Cobranza:** Registro de asistencia (Asistió/Ausente), cálculo automático de copagos según porcentaje de cobertura de obra social y liquidación en caja.
- **Módulo Médico y Registro Clínico:** Agenda personalizada del día, registro de evolución clínica (motivo, procedimiento y prescripción farmacológica) e historial cronológico confidencial.
- **Analítica y Reportes SQL:** 7 reportes estratégicos calculados dentro de la base de datos con procedimientos almacenados, visualizaciones gráficas y exportación a formato CSV.
- **Seguridad y Continuidad Operativa:** Autenticación con contraseñas encriptadas en PBKDF2 (SHA-256), roles segregados y módulo de copia de seguridad (Backup/Restore .BAK) para el Administrador.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SGC	Sistema de Gestión de Consultorio.
ERS	Especificación de Requisitos de Software (formato IEEE 830).
ABM	Alta, Baja y Modificación (CRUD) de entidades del sistema.
Baja Lógica	Inactivación de un registro mediante bandera booleana (`Activo = 0`), garantizando la integridad histórica de datos sin borrado físico.
Copago	Monto diferencial que abona el paciente en recepción cuando su cobertura médica no cubre el 100% de la consulta particular del médico.
Procedimiento Almacenado (SP)	Subrutina en lenguaje T-SQL compilada y almacenada en el motor SQL Server para ejecutar consultas analíticas y transacciones complejas con alto rendimiento.
GDI+	Graphics Device Interface de Windows utilizado para renderizar gráficos analíticos nativos de alta definición sin librerías de terceros.
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2, algoritmo criptográfico con sal y 100.000 iteraciones para almacenamiento seguro de credenciales.

1.4 Referencias

- [IEEE-830] IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998).
- [FACENA-IS1] Material de cátedra: Diagramas de Casos de Uso, Modelo de Comportamiento y ERS.

- [LEY-25326] Ley Nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales (República Argentina).
- [LEY-26529] Ley Nacional N° 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud e Historia Clínica.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto y Arquitectura

El SGC opera como un sistema autónomo basado en una arquitectura multicapa desacoplada y modular. La separación de responsabilidades garantiza la mantenibilidad, escalabilidad y facilidad de auditoría:

Capa	Proyecto C#	Responsabilidad Primaria
Presentación	`SGC.UI`	Formularios Windows Forms, controles de usuario compartidos, estilos visuales (`EstiloUi`), validación inmediata de teclado y adaptación automática a DPI.
Lógica de Negocio	`SGC.Logica`	Servicios transaccionales (`TurnoService`, `PacienteService`, `BackupService`, etc.), reglas de aranceles, validaciones lógicas cruzadas y control de excepciones.
Acceso a Datos	`SGC.Datos`	Contexto de Entity Framework Core (`SGCContext`), migraciones estructuradas, configuración de restricciones CHECK a nivel motor y ejecución de Stored Procedures.
Entidades del Dominio	`SGC.Entidades`	Modelos de datos puros (POCO), enumeraciones (`RolUsuario`, `EstadoTurno`) y DTOs de reportes. Totalmente independiente de dependencias externas.



Figura 1: Diagrama de Arquitectura en 4 Capas del Sistema SGC.

2.2 Características de los Usuarios y Roles

Rol de Usuario	Perfil y Responsabilidad	Alcance Operativo
Administrador	Personal de gestión o directivo del consultorio. Familiaridad con configuraciones de software y gestión técnica.	Acceso integral a entidades maestras (médicos, obras sociales, usuarios, agendas semanales, licencias), diagnóstico del sistema, copias de seguridad (Backup/Restore) y reportes globales de recaudación.
Recepcionista	Personal de front-desk y atención al público. Experiencia en manejo de agenda y atención de pacientes.	Gestión de pacientes, asignación y reprogramación de turnos, confirmación de asistencia, registro de cobro/copago en recepción y reportes de volumen de turnos y obras sociales de sus médicos asignados.
Médico	Profesional de la salud matriculado. Enfoque exclusivo en la atención sanitaria.	Visualización de su agenda diaria de consultas, registro de actividad clínica por turno (diagnóstico y receta), consulta del historial confidencial de pacientes y estadísticas de su propio rendimiento ambulatorio.

2.3 Restricciones Generales

- **Tecnología:** Plataforma .NET 8.0 Windows Forms en lenguaje C# 12.0. Base de datos SQL Server 2019/2022.
- **Persistencia de Transacciones:** Cada operación de base de datos se ejecuta en su propio contexto atómico con Entity Framework Core o llamadas seguras parametrizadas contra inyección SQL.
- **Integridad de Datos:** Prohibición estricta de bajas físicas (Hard Delete) en entidades transaccionales o de negocio; toda eliminación se implementa como baja lógica.
- **Localización:** Interfaz íntegramente en idioma español, formateo monetario en pesos argentinos (`es-AR`) y fechas estándar `dd/MM/yyyy`.

3. Requisitos Específicos

3.1 Interfaces Externas

Interfaz de Usuario: Ventana principal contenedor MDI/Panel donde las pantallas hijas se embeben dinámicamente con tamaño adaptativo, garantizando que no existan ventanas flotantes dispersas. Panel lateral interactivo con resaltado de sección activa y adaptación visual para monitores estándar y pantallas de alta densidad DPI (125% y 150%).

Interfaz de Software: Conector nativo Microsoft.Data.SqlClient y Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer contra motor SQL Server local o remoto.

3.2 Requisitos Funcionales

Subsistema 1: Gestión de Turnos y Cobranzas

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#01	Asignar Turno	**Recep**	El sistema debe permitir seleccionar médico, fecha, horario disponible calculado, duración (30 min por defecto) y paciente. El turno nace en estado `Confirmado`.
RF#02	Validación de Asignación	**Recep**	El sistema debe rechazar turnos en fechas/horas pasadas, fuera de la franja horaria activa del médico, dentro de un período de ausencia médica o si colisiona con otro turno confirmado del mismo médico o del mismo paciente.
RF#03	Cálculo de Horarios Libres	**Recep**	El sistema debe calcular y renderizar visualmente los bloques horarios disponibles para el médico en la fecha elegida, identificando con claridad si no hay atención por falta de agenda o por ausencia programada.
RF#04	Reprogramación de Turnos	**Recep**	Permite cambiar fecha, hora y duración de un turno confirmado sin alterar al paciente ni al médico, revalidando disponibilidad y superposiciones.
RF#05	Cancelación de Turnos	**Recep**	Permite cancelar un turno con confirmación del operador, cambiando su estado a `Cancelado` e inactivando el registro para liberar el horario.
RF#06	Confirmación de Asistencia	**Recep**	Permite registrar el ingreso del paciente a la sala de espera en el día de la fecha. Si el paciente se presentó pasa a estado `Asistió`; si faltó, pasa a `Ausente`.
RF#07	Cálculo y Cobro de Copago	**Recep**	Si el paciente asiste, el sistema sugiere automáticamente el arancel a cobrar: arancel particular si no posee cobertura o si el médico no atiende su obra social; o el arancel con descuento si la obra social tiene convenio activo.
RF#08	Notificación al Paciente	**Recep**	Al registrar, reprogramar o cancelar un turno, el sistema genera el aviso correspondiente en el centro de notificaciones para el paciente.

Subsistema 2: Gestión de Pacientes

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#09	Alta y Edición de Pacientes	Recep	Registro de nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y obra social afiliada.
RF#10	Validación de Datos de Paciente	Recep	Validación de DNI numérico (7 a 8 dígitos), unicidad de documento entre pacientes activos, formato de correo con '@' y '.' y edad razonable (≤ 120 años).
RF#11	Baja Lógica de Pacientes	Recep	Inactivación del paciente impidiendo nuevas asignaciones, pero preservando turnos históricos y atenciones clínicas previas. Bloquea la baja si tiene turnos futuros confirmados.
RF#12	Búsqueda y Métrica de Paciente	Recep	Búsqueda en tiempo real por DNI, apellido o nombre, visualizando fecha de última visita, próximo turno agendado y contador de inasistencias.

Subsistema 3: Médicos, Obras Sociales y Agendas

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#13	ABM de Médicos	Admin	Registro de médicos con nombre, apellido, DNI, matrícula profesional única, especialidad y valor monetario de consulta particular.
RF#14	Convenio Médico - Obras Sociales	Admin	Asignación de las obras sociales aceptadas por cada profesional mediante relación muchos a muchos.
RF#15	ABM de Obras Sociales	Admin	Registro de prestatarias con nombre único y porcentaje de cobertura pactado (entre 0% y 100%).
RF#16	Configuración de Agenda Semanal	Admin	Definición de franjas horarias por día de la semana (Lunes a Domingo) con horario de inicio y fin, impidiendo solapamientos.
RF#17	Carga de Ausencias / Licencias	Admin	Registro de novedades (día completo o rango de horas) por vacaciones, congresos o enfermedad.
RF#18	Cancelación Atómica por Ausencia	Admin	Al registrar una ausencia médica, el sistema cancela en una única transacción los turnos comprometidos y emite los avisos respectivos.

Subsistema 4: Atención Médica e Historial Clínico

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#19	Agenda del Médico del Día	**Médico**	Visualización exclusiva de los turnos asignados al profesional logueado con tarjetas de estado (Total, Atendidos, En Espera, Cancelados).
RF#20	Registro de Actividad Clínica	**Médico**	Carga de evolución médica sobre un turno asistido: tipo de práctica (catálogo), motivo de consulta obligatorio, procedimiento diagnóstico y receta médica.
RF#21	Modificación y Baja de Atención	**Médico**	Permite rectificar la evolución o aplicar baja lógica; al eliminarse, el turno vuelve a figurar como pendiente de atención.
RF#22	Consulta de Historia Clínica	**Médico**	Explorador cronológico confidencial de evoluciones de un paciente seleccionado con filtros por rango de fechas y tipo de actividad.

Subsistema 5: Seguridad, Backups y Reportes

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#23	Autenticación y Control de Acceso	**Todos**	Inicio de sesión seguro; restricción estricta de formularios y vistas de datos según el rol del usuario autenticado.
RF#24	Administración de Usuarios	**Admin**	Alta y modificación de operadores; vinculación obligatoria de médicos con su perfil y asignación de médicos a recepcionistas. Protección para no desactivar al último administrador.
RF#25	Copias de Seguridad (Backup)	**Admin**	Generación de archivos de respaldo `.BAK` de la base de datos SQL Server desde la interfaz gráfica.
RF#26	Restauración de Base de Datos	**Admin**	Restauración segura desde archivo `.BAK` con verificación previa de base de datos, confirmación y ejecución automática de migraciones.
RF#27	Reportes Analíticos con Stored Procedures	**Todos**	Ejecución de 7 reportes en base a procedimientos almacenados: Turnos por Período, Recaudación, Asistencia, Ocupación de Agenda, Pacientes por Mes, Rendimiento Médico y Distribución por Obra Social.
RF#28	Exportación de Datos a CSV	**Todos**	Descarga de datos tabulares calculados en formato CSV estándar compatible con Microsoft Excel con protección de caracteres de fórmula.

3.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción
RNF#01	Usabilidad	Patrón visual estandarizado: formulario de captura con numeración a la izquierda, grilla de resultados con contadores arriba y franja de estado/mensajes en la parte inferior.
RNF#02	Rendimiento	Las consultas habituales de turnos y agendas deben responder en menos de 1 segundo en entorno local. Los reportes analíticos complejos se ejecutan íntegramente en SQL Server mediante Stored Procedures.
RNF#03	Seguridad / Confidencialidad	Los datos de evoluciones clínicas, diagnósticos y recetas solo son accesibles y visibles para usuarios con rol Médico. Ningún reporte administrativo expone información médica confidencial.
RNF#04	Seguridad Criptográfica	Almacenamiento de contraseñas mediante algoritmo PBKDF2 con SHA-256 y 100.000 iteraciones. Nunca se almacenan ni visualizan claves en texto claro.
RNF#05	Fiabilidad e Integridad	Persistencia atómica de transacciones y refuerzo de integridad relacional mediante claves foráneas y restricciones CHECK a nivel de motor de datos (`CK_Medico_Precio`, `CK_Turno_Monto`, etc.).
RNF#06	Compatibilidad de Pantalla	Ajuste dinámico de tipografías y contenedores para escalas de visualización de Windows al 100%, 125% y 150% (High DPI).

3.4 Reglas de Negocio (RN)

ID	Regla de Negocio	Criterio Técnico Aplicado
RN#01	Ciclo de Vida de Turno	Un turno nace exclusivamente en estado `Confirmado`. Al presentarse pasa a `Asistió`; ante inasistencia a `Ausente`; y si se cancela a `Cancelado` (con baja lógica).
RN#02	Anti-Superposición Horaria	Dos turnos colisionan si: `(Inicio_A < Fin_B) Y (Fin_A > Inicio_B)`. Turnos contiguos en el borde exacto no se consideran superpuestos. Aplica para el médico y para el paciente.
RN#03	Cálculo de Copagos	`Monto = PrecioParticular - (PrecioParticular × Cobertura / 100)` si el médico acepta la obra social del paciente; de lo contrario se factura el 100% del precio particular.
RN#04	Cancelación por Licencia	Al registrar una ausencia médica, los turnos confirmados afectados se cancelan de manera atómica con notificación al paciente.
RN#05	Protección de Integridad	No se permite dar de baja a un médico o paciente que registre turnos confirmados futuros sin reprogramar o cancelar previamente.
RN#06	Supervivencia del Administrador	El sistema rechaza cualquier intento de dar de baja lógica o despojar del rol de Administrador a la última cuenta administradora activa.

3.5 Modelado de Casos de Uso

Conforme a las pautas de la cátedra, se modelan los casos de uso principales describiendo actores, precondiciones, flujo típico, flujos alternativos y postcondiciones:

CU#01: Asignar Turno a Paciente

Campo	Detalle
Actor Principal	Recepcionista
Precondición	Sesión iniciada. Médico con agenda activa y paciente registrado en el padrón.
Flujo Principal	1. La recepcionista selecciona el médico asignado. 2. Selecciona la fecha en el calendario. 3. El sistema calcula y muestra los bloques de horarios disponibles. 4. Selecciona un horario y duración (30 min por defecto). 5. Selecciona el paciente a agendar. 6. Presiona «Asignar Turno». 7. El sistema valida reglas de negocio, guarda el turno como Confirmado y emite notificación.
Flujos Alternativos	**3a. Médico sin atención:** El sistema indica ausencia programada o día sin franja y no lista horarios. **7a. Colisión o fecha pasada:** El sistema advierte el conflicto y cancela la operación sin guardar.
Postcondición	Turno registrado en base de datos en estado Confirmado y horario ocupado en la agenda.

CU#02: Confirmar Asistencia y Cobranza

Campo	Detalle
Actor Principal	Recepcionista
Precondición	Existe un turno Confirmado para el día de la fecha o fecha anterior.
Flujo Principal	1. Selecciona el turno en la lista y presiona «Confirmar Asistencia». 2. Marca opción «Asistió». 3. El sistema calcula automáticamente el arancel a cobrar según convenio de obra social. 4. Selecciona el medio de pago (Efectivo/Particular u Obra Social). 5. Presiona «Confirmar». 6. El turno pasa a estado Asistió y queda disponible para el médico en sala de espera.
Flujos Alternativos	**2a. Paciente Ausente:** Marca «Ausente», no se solicita cobranza y el turno queda registrado como inasistencia.
Postcondición	Turno actualizado en estado Asistió con importe y medio de pago registrado.

CU#03: Registrar Atención Médica

Campo	Detalle
Actor Principal	Médico
Precondición	Médico autenticado en el sistema. El turno debe estar confirmado o con asistencia registrada.
Flujo Principal	1. El médico abre su agenda diaria y presiona «Atender Paciente». 2. Selecciona el tipo de actividad clínica (Consulta, Control, Práctica, etc.). 3. Ingresa el motivo de consulta obligatorio. 4. Registra el diagnóstico/procedimiento y prescripciones farmacológicas. 5. Presiona «Guardar Atención». 6. El sistema vincula la actividad al turno y actualiza el estado clínico.
Postcondición	Evolución clínica persistida confidencialmente e incorporada al historial del paciente.

CU#04: Generar y Restaurar Copia de Seguridad (Backup/Restore)

Campo	Detalle
Actor Principal	Administrador
Precondición	Sesión iniciada con credenciales de Administrador. Acceso a SQL Server.
Flujo Principal	1. Ingresa a la sección «Copia de Seguridad». 2. Para crear: Selecciona carpeta de destino y presiona «Crear Copia de Seguridad (.BAK)». El sistema ejecuta el backup nativo. 3. Para restaurar: Selecciona archivo .BAK válido, el sistema verifica cabeceras de base de datos y solicita confirmación de seguridad. 4. Se bloquea la navegación, se restaura la base y se aplican migraciones pendientes.
Postcondición	Base de datos respaldada o restaurada a su estado operacional íntegro.

4. Apéndices

Apéndice A: Modelo de Datos y DER

El modelo relacional del SGC se encuentra normalizado en tercera forma normal (3FN) e implementado sobre SQL Server con Entity Framework Core. Las claves primarias utilizan identificadores enteros autonuméricos (Identity), resguardando unicidad lógica con índices únicos (DNI, Matrícula, Nombre de Usuario).

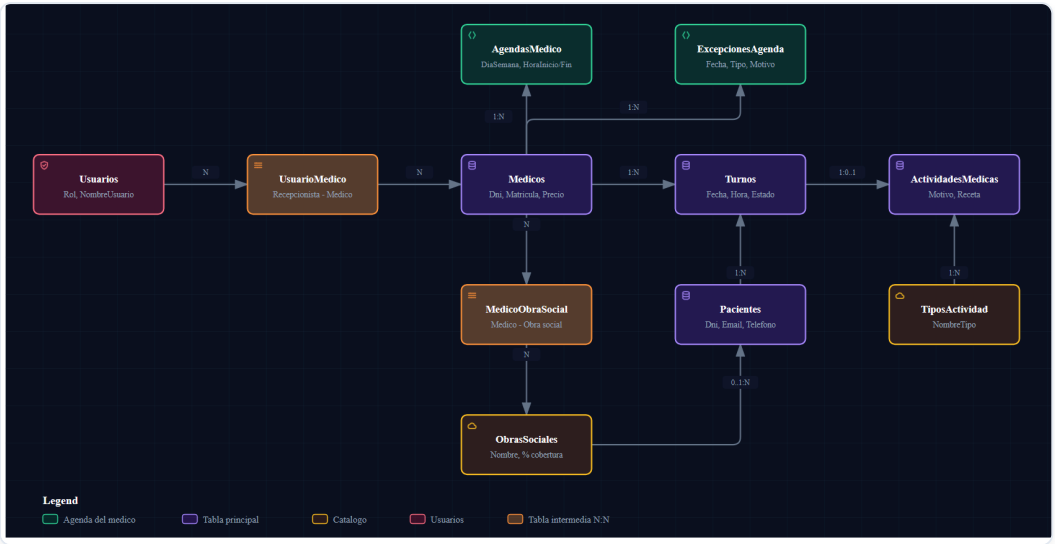


Figura 2: Diagrama de Entidad-Relación (DER) de la Base de Datos SGC.

Apéndice B: Procedimientos Almacenados en SQL Server

A diferencia de sistemas que procesan grandes volúmenes de datos en memoria cliente, el SGC traslada la lógica pesada de cálculo, agregación y reportería directamente al motor de base de datos mediante Stored Procedures nativos:

Procedimiento Almacenado	Parámetros	Propósito y Optimización
`sp_ObtenerTurnosPorMedicoYFecha`	@MedicoId, @Fecha, @IncluirCancelados	Recupera los turnos del médico optimizando el filtrado en el motor y materializando relaciones en C#.
`sp_AsignarTurno`	@PacienteId, @MedicoId, @Fecha, @HoraInicio, @Duracion	Valida agenda, vigencia y solapamiento horario en una transacción atómica directa en SQL Server.
`sp_ReportePacientesPorMes`	@Anio, @MedicoId	Agrupa atenciones mensuales con sumatorias condicionales (Atendidos, Ausentes, Cancelados) según el rol.
`sp_ReporteTurnosPorObraSocial`	@Anio, @MedicoId	Calcula volumen de turnos y recaudación total por obra social con soporte de filtro médico.
`sp_ReporteRendimientoMedicos`	@Anio, @Mes, @MedicoId	Genera matriz comparativa de desempeño profesional (turnos otorgados, tasa de atención y facturación).
`sp_ReporteAsistencia`	@Desde, @Hasta, @MedicoId	Calcula porcentajes y totales de asistencia efectiva vs. ausentismo en un período.
`sp_ReporteOcupacionAgenda`	@Desde, @Hasta, @MedicoId	Compara horas de turno ocupadas contra la capacidad máxima de la agenda médica semanal.
`sp_ResumenDelDia`	@Fecha, @Rol, @UsuarioId, @MedicoId	Alimenta el panel de inicio en menos de 200ms con las métricas clave de cada usuario.

Apéndice C: Ciclo de Vida y Estados del Turno

Estado	Significado	Transición y Responsable
Confirmado	Turno activo programado en agenda.	Estado inicial de creación (Recepcionista / RF#01).
Asistió	El paciente se presentó al consultorio y se registró el cobro.	Confirmación de asistencia en recepción (Recepcionista / RF#06).
Ausente	El paciente faltó a su cita programada.	Registro de inasistencia (Recepcionista / RF#06).
Cancelado	Turno cancelado por el paciente o por licencia médica.	Baja lógica del turno (Recepcionista o Administrador / RF#05, RF#18).

Apéndice D: Matriz de Permisos por Rol

Módulo / Funcionalidad	Administrador	Recepcionista	Médico
Pantalla de Inicio y Resumen	Sí (Estado del Sistema)	Sí (Turnos de sus médicos)	Sí (Mi día y próximo paciente)
Padrón de Pacientes	No	Sí (Completo)	No
Gestión de Turnos y Cobros	No	Sí (Médicos asignados)	No
Médicos, Obras Sociales y Agendas	Sí (Completo)	No	No
Ausencias y Licencias Médicas	Sí (Completo)	No	No
Gestión de Usuarios y Roles	Sí (Completo)	No	No
Copia de Seguridad y Restauración	Sí (Completo)	No	No
Mi Agenda del Día	No	No	Sí (Propia)
Evolución Clínica y Recetas	No	No	Sí (Propia)
Historial Clínico del Paciente	No	No	Sí (Solo lectura)
Reportes y Estadísticas	Sí (7 Reportes)	Sí (3 Reportes)	Sí (4 Reportes)